

SYNTHÈSE DU MÉMOIRE DE DEA

*Développement d'une plate-forme intelligente d'aide à la détection du plagiat
et au choix d'un sujet de mémoire*

Présenté par

Moïse KASOMBO

Encadré par

Prof. MABELA ROSTIN

1. Description sommaire

Ce travail consiste à développer une **plate-forme intelligente** combinant deux services IA complémentaires pour la **Faculté des Sciences et Technologies de l'UNIKIN** :

- **Service 1 — Détection du plagiat** : moteur TF-IDF + similarité cosinus identifiant les copier-coller, paraphrases et reformulations dans les travaux académiques.
- **Service 2 — Recommandation de sujets** : analyse du corpus existant pour éviter les doublons et suggérer des thématiques sous-exploitées.
- **Back-office complet** : gestion des facultés, départements, utilisateurs et documents sans toucher au code source.

2. Problématique

Le plagiat académique a explosé avec **Internet** et les **IA génératives** (ChatGPT). À l'UNIKIN :

- **Aucun système** de gestion et contrôle des TFC/mémoires
- **Archivage dispersé**, sans indexation ni comparaison automatique
- **Choix de sujets** : étudiants sans référentiel des travaux antérieurs → doublons fréquents
- **Outils commerciaux** (Turnitin) : coûteux, serveurs étrangers, non adaptés au contexte local

Question centrale : Comment concevoir une solution locale, intelligente et modulaire, capable à la fois de **détecter le plagiat** et d'**assister le choix des sujets** de mémoire ?

3. Objectifs (général et spécifiques)

Objectif général

Concevoir une plate-forme web intelligente, fondée sur l'IA, capable d'aider à la détection du plagiat et d'assister le choix d'un sujet de mémoire, avec une architecture modulaire extensible.

Objectifs spécifiques :

- **Moteur IA** de détection du plagiat (TF-IDF + cosinus, classification en 5 types)
- **Module de recommandation** de sujets (analyse thématique, détection de doublons)
- **Back-office admin** complet (gestion facultés, départements, users, documents)
- **Rapports PDF** automatiques pour enseignants et jurys
- **Évaluation quantitative** des performances (précision, rappel, F1-score)

4. Hypothèse

La plate-forme fondée sur **TF-IDF + similarité cosinus** permettrait de détecter efficacement le plagiat par paraphrase, tout en offrant une **assistance pertinente** au choix des sujets. L'**absence de faux positifs** sur les documents originaux validerait l'approche.

5. Méthode et technique utilisée

Méthodologie	Stack technique
• Merise : modélisation SI • CRISP-DM : démarche data science • UML : conception orientée objet • Interview, observation, documentaire, expérimentation	• Next.js 16 + React + TypeScript • TF-IDF natif + cosinus + Jaccard • JWT (auth) + Zod (validation) • PostgreSQL + pgvector (production) • Tesseract OCR (PDF scannés) • API fédératrice interuniversitaire

6. Principaux résultats obtenus

Évaluation sur un corpus pilote de **13 documents** (6 originaux, 4 sources plagiées, 2 paraphrases, 1 copier-coller) :

Métrique	Moteur IA (TF-IDF)	Baseline (Jaccard)
Précision	87,5%	87,5%
Rappel	100,0%	100,0%
F1-score	93,3%	93,3%
Exactitude	92,3%	92,3%

- Document plagiat : **77,8%** de similarité (2/2 segments détectés)
- Document original : **0%** — **aucun faux positif**
- Temps de traitement : **1 milliseconde** par document
- Module recommandation : sujets proches **correctement identifiés**, thématiques sous-exploitées suggérées
- Plate-forme : **13 pages admin, 19 routes API, 5 000 lignes** de code sur **GitHub**

7. Conclusion et perspectives

Ce travail a abouti à une **plate-forme intelligente opérationnelle** intégrant deux services IA : détection du plagiat et recommandation de sujets. Les résultats (**F1 = 93,3%**, **rappel = 100%**) valident l'hypothèse et démontrent la pertinence de l'approche pour le contexte académique congolais.

Perspectives :

- Intégration de **Sentence-BERT** multilingue pour une similarité sémantique plus profonde
- Détection du **plagiat par IA générative** (ChatGPT) via classificateurs stylométriques
- Déploiement sur **PostgreSQL + pgvector** pour la production
- Extension à d'**autres facultés** de l'UNIKIN puis à d'autres universités congolaises
- Constitution d'un **index national** des mémoires pour la détection interuniversitaire